TRABAJO PRACTICO 4

MANIPULACION DE GRAFICOS 2D Y 3D CON PROCESSING

INTRO al desarrollo en motores de VideoJuegos

Objetivos

- ✔ Diseñar aplicando POO.
- ✔ Manipular algorítmicamente representaciones geométricas en 2D y 3D.
- ✔ Resolver diferentes problemas que requieran la aplicación de conceptos de geometría algorítmica para implementar programas usando animación de objetos e interacción con el usuario mediante dispositivos de E/S.
- ✔ Implementar usando Processing, Unity, Godot, UDK u otros entornos de desarrollo a elección del alumno.

Bibliografía

- ✔ La recomendada en el programa de estudio y en el material didáctico provisto.

Procedimiento general

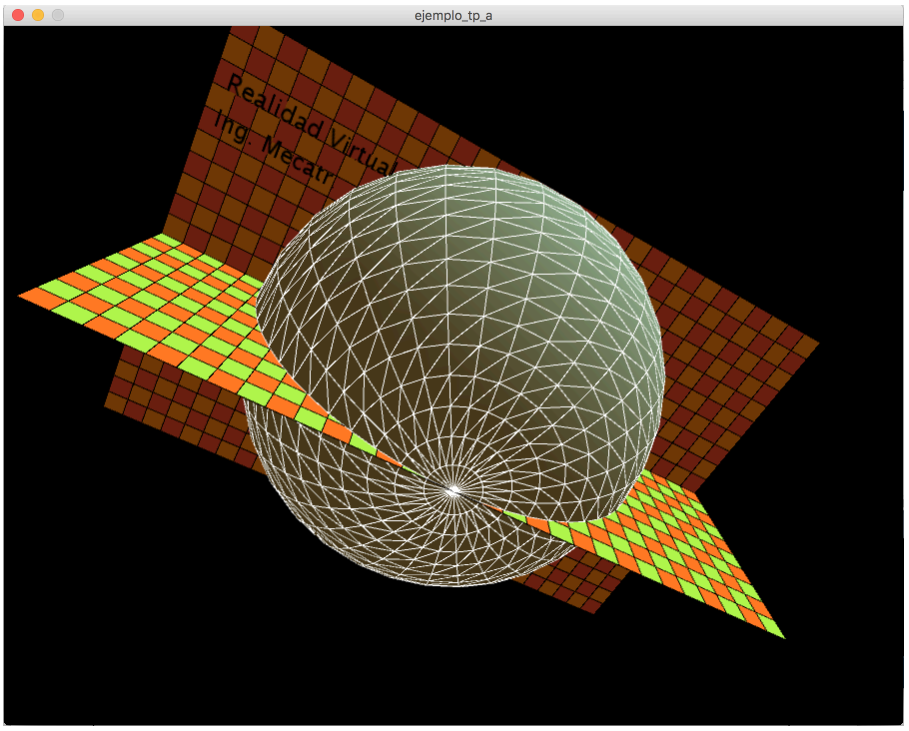
- ✔ Diseñar las clases que permitan tanto controlar la interacción con el usuario como realizar el despliegue gráfico solicitado.
- ✔ Aplicar criterios de diseño y programación OO.

Herramientas

- ✔ Software de programación: IDEs varios, Processing, OpenGL, X3D[VRML], motores gráficos varios.
- ✔ Descripciones y ejemplos de códigos fuente disponibles en los enlaces web indicados en los apuntes.
- ✔ Códigos fuente de ejemplo provistos en clase.

Consignas de programación específicas

1. Implementar, en Processing, un pequeño ambiente 3D donde se presenten 2 o más planos capaces de rotar sobre alguno de sus ejes, como se muestra en la siguiente imagen a modo de ejemplo, pero se debe proponer una figura original:



El usuario debe poder aplicar (o cambiar) un sentido de rotación al conjunto de planos según 1 ejes de rotación (vertical u horizontal) al pulsar cualquiera de las 4 teclas de flecha, detener (al pulsar D) o bien reiniciar la animación (al pulsar R). Cuando se acciona ésta última, debe producirse un cambio en el diseño de cada superficie (ya sea mediante uso de imágenes diferentes o relleno con patrones).

Asuma un tipo de iluminación a su criterio, de modo de lograr un buen efecto/resalte.

2. Realizar una prueba de cada una de las herramientas de desarrollo de videojuegos presentada en clase a modo de "hola mundo" de la misma, algo básico que permita demostrar el desarrollo de la misma, mostrando una figura en pantalla generando movimiento de rotación sobre su eje horizontal y vertical mediante las teclas del cursor de teclado izq-der, arr-ab.

3. Elegir una de las herramientas de desarrollo investigadas e Implementar el mismo ambiente gráfico del punto **1**.